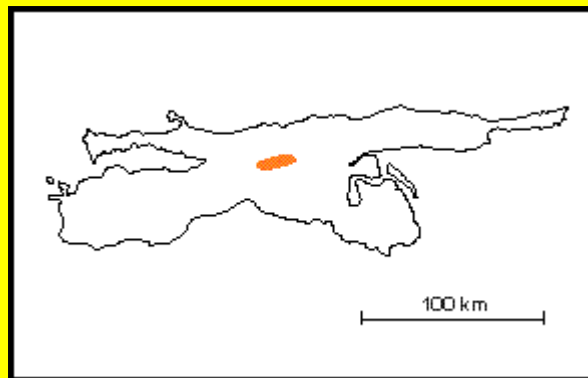




TERCIARIO (Mioceno medio)

Estado Sucre

Referencia original: E. Alvarez, O. Macsotay, D. Rivas y V. Vivas, 1985.

Consideraciones históricas: Maxwell y Dengo (1950, 1953), bajo el encabezado de "Sedimentos clásticos Miocénicos" refieren en la

vecindad de El Pilar, hay areniscas que yacen discordantemente sobre filitas, y que en general buzan al sur. Estos sedimentos están constituidos de granos angulares de cuarzo; su matriz es limolítica con fragmentos de micas y muy poco feldespato; abundantes fragmentos de filitas, cuarcita y algunos de caliza; los minerales pesados son pocos variados, entre ellos abunda el leucoxeno; la turmalina verde y el zircón, son frecuentes; el rutilo e hipersteno son raros. Las lutitas limolíticas contienen fragmentos de plantas en abundancia". Los mismos autores sostienen que la unidad se originó por erosión rápida de rocas metamórficas, las cuales, sin haber sido transportadas posteriormente, se depositaron en aguas poco profundas". Otros trabajos que cubren el área son los de Metz, 1968; Vignali, 1977 y Vierbuchen, 1978.

Localidad tipo: Se propone el nombre de Formación Los Arroyos para una secuencia de turbiditas Neógenas que afloran en el área de la población de El Pilar, estado Sucre. Se propone como sección tipo la carretera desde el caserío río Pilar hasta el caserío Los Arroyos.

Extensión geográfica: Los afloramientos se siguen a lo largo de cinco (5) kilómetros y pasan de secuencias normales en el área tipo a secuencias volcadas hacia el oeste donde se encuentra sobrecorrida por rocas metamórficas y sedimentarias del Cretácico. Regionalmente la Formación Los Arroyos se conoce desde la fila de Tunapuquito y forma una franja discontinua hasta las cabeceras de la quebrada Santa Tecla; también se ha observado en el talud meridional del cerro Cumacatal.

Descripción litológica: Se trata de una secuencia turbidítica, terrígeno-calcárea, que incluye conglomerados caóticos, lodolitas, limolitas, litarenitas, asperones gradados, ritmitas y calizas arenosas alodápicas. Los colores dominantes son beige, amarillo grisáceo y castaño claro. Se pueden apreciar tres litofacies, a saber:

Miembro inferior, secuencia que comienza con un conglomerado de rocas metamórficas con cemento arenoso-calcáreo, sus clastos son de filitas subredondeadas que presentan imbricación y gradación normal. Subiendo en sección se tienen clastos polimícticos: metadolomías, mármoles, calizas fosilíferas, cuarzo de filón. Suprayacente se encuentra una capa de cuarzo arenita subconglomerática, maciza, que se presenta con gradaciones sucesivas inversa y normal. Tiene un espesor total expuesto de dieciocho (18) metros.

Miembro medio, secuencia de flysch lutáceo, que aflora inmediatamente al norte de la medicatura rural del El Pilar. Consta de limolitas laminadas de color gris a morado, con intercalaciones de litoarenitas y subgrauvacas de grano fino de color gris que meteorizan a castaño. Lutitas algo limolíticas, que localmente exhiben niveles de concreciones ferrolíticas y detritos de plantas. El espesor es de cuarenta y cinco (45) metros.

Miembro superior, corresponde a la facie de flysch arenáceo, su litología es en un 60% psammítico-psefítico y en un 40% pelítico, en lo que se incluyen ritmitas y limolitas. La secuencia es una alternancia monótona de psammitas y pelitas, las cuales se encuentran interrumpidas por flujos caóticos de litología mixta tipo desplomes. Se presentan clastos de cuarzo policristalino y monocristalino; fragmentos de rocas no identificables; ftanitas de colores generalmente oscuros; fragmentos de conchas de moluscos fósiles; feldespatos varios y micas. Este miembro tiene un espesor de doscientos setenta y tres (273) metros, se encuentra cortado por varias fallas menores de salto desconocido.

Espesor: El espesor promedio en la sección tipo es de trescientos treinta y ocho (338) metros, pero se debe tomar en cuenta que la sección se encuentra fallada, por lo que se estima que el espesor real debe sobrepasar los mil (1.000) metros.

Contactos: Su contacto inferior se encuentra en discordancia angular de casi noventa (90) grados con las filitas de la Formación Tunapuy. El contacto superior es con las gravas piemontinas de la Formación Mamporal.

Fósiles: En las muestras analizadas los foraminíferos plácticos están representados por *Globorotalia fohsi fohsi*, *Globorotalia fohsi peripheroronda*, *Globorotalia mayeri*, *Orbulina universa*, *Globigerina nepenthes*, *Globorotalia menardii*, *Globigerinoides trilobus sacculifer*. Se estudiaron escasos ejemplares de moluscos gasterópodos deformados pelomórficamente representados por *Distorsio gatunensis*, *Turritella mimetes*, *Fusinus chipolanis*. En las secuencias arenosas se observa bioturbación de escala decimétrica en casi todas las capas, en los miembros medio y superior. Las limolitas, ritmitas y lutitas de los tres miembros tienen bioturbación centimétrica y milimétrica presente en un setenta y cinco (75) por ciento de las capas aflorantes. En el miembro inferior se observa *Rhizocorallium*; en el miembro medio *Sagittichnus*, *Asterosoma* y *Lockeia*; en el miembro superior *Megagraption*, *Gordia*, *Ichnocumulus*, *Isopodichnus*, *Imbrichnus* y *Bergaueria*.

Edad: Toda la fauna analizada es de edad Mioceno medio, zona N10 de Bolli y Saunders, 1985.

Paleoambientes: La Formación Los Arroyos es una turbidita que se depositó en una fosa tectónica con estructura ortogonal, entre dos frentes de corrimientos, el de Los Testigos en el norte y el de Pirital-San Juan por el sur. Se sugiere que la fosa dentro de la cual se sedimentó la Formación Los Arroyos se encontraba en mar abierto.

El conjunto de los tipos litológicos y sus estructuras sedimentarias, permiten definir a la Formación Los Arroyos como un flysch arenáceo. Las estructuras sedimentarias mas comunmente encontradas son calcos de carga, laminación paralela y ondulada, laminación convoluta, gradación desplomes, estructuras almohadilladas, capas estiradas, calcos de flujo, estructuras de fluidificación. Estas estructuras corresponden a una sedimentación rápida, llevada a cabo sobre fondos con pendiente, donde la inestabilidad fue constante. La frecuencia de los desplomes sugiere sismicidad contemporánea activa en el área de la sedimentación.

© M. Furrer y M. Castro M., 1997

Referencias

Alvarez, E., O. Macsotay, D. Rivas y V. Vivas, 1985. Formación Los Arroyos: Turbiditas de edad Mioceno medio en la región de El Pilar, Edo. Sucre. *VI Congreso Geológico Venezolana*, Memoria 1: 1-32.

Maxwell, J. C. y G. Dengo, 1950. Geología del área de Carúpano. *Bol. Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, 2(1): 149-162.

Metz, H.L. 1968. Geology of the El Pilar fault zone, State of Sucre, Venezuela. *4th Caribb. Geol. Conf. Trinidad*, 1965, Trans., p. 293-298.

Vierbuchen, R. C. Jr., 1978. The tectonics of north-eastern Venezuelan and the southeastern Caribbean sea. *Phd. thesis, Princenton University*, U.S.A., p. 1-4.

Vignali, M., 1977. Geology between Casanay and El Pilar (El Pilar fault zone) Edo. Sucre, Venezuela. *8th Caribb. Geol. Conf.*, Curacao. GUA papers of geology, S1(9): 215-216.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)